2532번 - 먹이사슬 성공

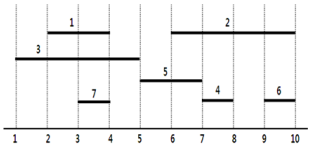
☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	3323	990	683	29.851%

문제

1부터 N까지 번호가 붙여져 있는 N마리 서로 다른 동물이 있다. 모든 동물은 동일한 하나의 수평선 상에서 연속된 구간 내에서 활동한다. 이 구간을 그 동물의 활동영역이라 한다. 동물의 활동영역은 구간의 왼쪽 위치와 오른쪽 위치 쌍으로 나타낸다. 예를 들어, 7마리 동물의 활동영역이 다음 그림과 같다고 하자. 각 동물의 활동 영역은 선분으로 나타내어져 있다. 아래에서 동물 1의 활동영역은 (2, 4), 동물 2의 활동영역은 (6, 10), ..., 동물 7의 활동영역은 (3, 4)이다.



활동영역이 (x_1, x_2)인 동물 i와 (x_3, x_4)인 동물 j에 대하여, 다음 세 조건 중 하나를 만족하면 i가 j보다 먹이사슬에서 상위에 있다고 한다.

- **조건 1:** $x_1 < x_3$ 이고 $x_2 > x_4$
- **조건 2**: $x_1 = x_3$ 이고 $x_2 > x_4$
- **조건 3**: $x_1 < x_3$ 이고 $x_2 = x_4$

동물들의 집단에 대하여 다음 조건을 만족하면서 모든 동물들을 나열 할 수 있으면, 이 집단은 먹이사슬 구조를 가진다고 말한다.

조건: 나열된 각 동물은 뒤에 나오는 모든 동물보다 먹이사슬에서 상위에 있다.

단, 하나의 동물로 이루어진 집단도 먹이사슬 구조를 가진다고 말한다. 먹이사슬 구조를 가지는 동물 집단의 크기는 이 집단에 속하는 동물의 수로 정의한다.

동물들의 활동영역이 주어질 때, 먹이사슬 구조를 가지는 동물 집단의 최대 크기를 구하는 프로그램을 작성하시오.

앞의 그림 예에서 먹이사슬 구조를 가지는 동물 집단의 예로 {1}, {2, 4}, {2, 6}, {1, 3}, {1, 3, 7}, ... 등이 있다. 집단 {1, 3, 7}에서 3은 1보다 상위이고 1은 7보다 상위로서 먹이사슬 구조를 가지는 최대 크기의 집단이다. 최대 크기 집단은 하나 이상일 수 있다.

입력

첫 번째 줄에는 동물의 수를 나타내는 N ($1 \le N \le 500,000$)이 주어진다. 다음 각 줄에 동물의 번호, 동물의 활동영역의 왼쪽 위치 L, 오른쪽 위치 R이 빈칸을 사이에 두고 나온다. L, R은 1 이상 1,000,000,000 이하의 양의 정수이다.

출력

먹이사슬 구조를 가지는 최대 집단의 크기를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
1 2 4
3 1 5
4 7 8
6 9 10
2 6 10
5 5 7
7 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2012 (/category/58) > 중등부 (/category/detail/332) 3번

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제 (/problem/tag/43)

메모